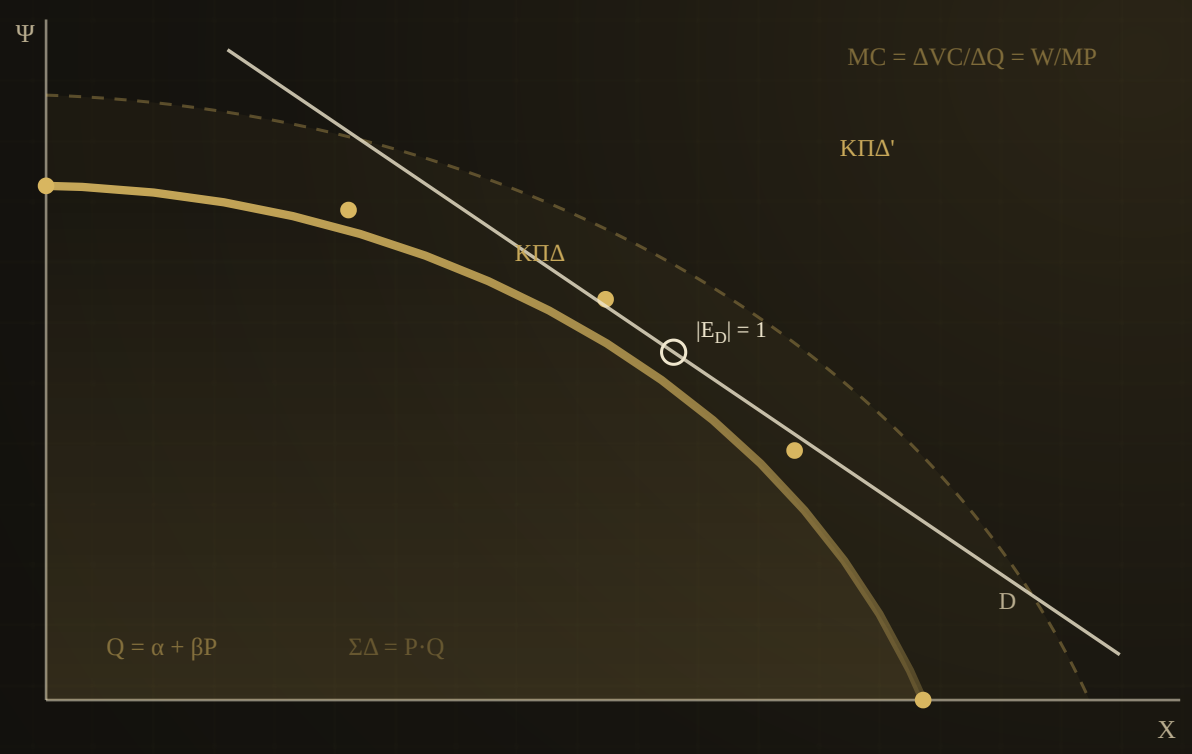


ΜΑΘΗΜΑ 03 · ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΑΟΘ

Κεφάλαιο 3 · Παραγωγή και κόστος

Προϊόν · Φθίνουσα απόδοση · Κόστος · Οριακό κόστος

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ | 4 ΛΥΜΕΝΑ | ΘΕΩΡΙΑ | 10 ΑΣΚΗΣΕΙΣ · 3 ΕΠΙΠΕΔΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ _____

ΤΜΗΜΑ _____

3 ΚΕΦ.

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ · Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ · ΜΑΘΗΜΑ 3

Κεφάλαιο 3
Παραγωγή και κόστος

Συνολικό, μέσο, οριακό προϊόν · Νόμος φθίνουσας απόδοσης · Σταθερό, μεταβλητό, μέσο και οριακό κόστος

00	Σε απλά λόγια: τι λέει το κεφάλαιο, με παραδείγματα από τη ζωή	σ. 2
01	Τυπολόγιο Κεφαλαίου 3	σ. 3
02	Λυμένα παραδείγματα: 4 κλασικά θέματα βήμα-βήμα	σ. 5
03	Θεωρία: Σωστό / Λάθος & Πολλαπλής επιλογής	σ. 8
04	Ασκήσεις σε τρία επίπεδα: Α βασικές · Β μέτριες · Γ Πανελλαδικών	σ. 9

Περιεχόμενο

4 λυμένα · 10 Σ/Λ · 5 πολλαπλής · 10 ασκήσεις

Πώς το δουλεύεις

Λυμένο → αντίστοιχη άσκηση. Α και Β στην τάξη, Γ για το σπίτι

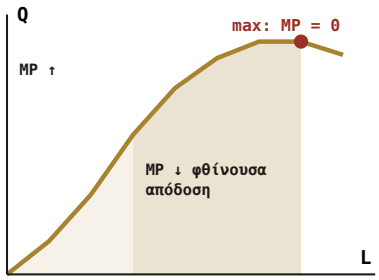
Συμβάσεις βιβλίου

AP = Q/L · MP = ΔQ/ΔL · MC = ΔVC/ΔQ = W/MP · AVC = W/AP

ΠΑΡΑΓΩΓΗ · ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΝΟΥΣΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Ένας φούρνος, όλο και περισσότεροι αρτοποιοί: στην αρχή βοηθάνε, μετά στριμώχνονται.

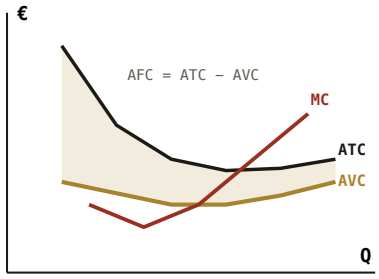
- **Βραχυχρόνια** περίοδος: τουλάχιστον ένας συντελεστής είναι **σταθερός** (ο φούρνος). Αλλάζει μόνο η εργασία L.
- **Συνολικό προϊόν Q:** πόσα ταψιά βγαίνουν. **Μέσο** AP = Q/L: ταψιά ανά αρτοποιό. **Οριακό** MP = ΔQ/ΔL: τι προσθέτει ο **τελευταίος** αρτοποιός.
- **Φθίνουσα απόδοση:** από κάποιο σημείο κάθε νέος εργάτης προσθέτει **λιγότερο** (MP ↓), γιατί μοιράζεται τον ίδιο φούρνο.



ΚΟΣΤΟΣ · ΣΤΑΘΕΡΟ, ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ, ΟΡΙΑΚΟ

Το ενοίκιο το πληρώνεις ό,τι κι αν φτιάξεις. Τα υλικά πληρώνονται ανά τεμάχιο.

- **Σταθερό FC:** ενοίκιο, ασφάλιστρα, δόση του φούρνου. **Μεταβλητό VC:** αλεύρι, ρεύμα, ημερομίσθια. TC = FC + VC.
- **Οριακό MC:** πόσο ακριβαίνει ο λογαριασμός για **ένα επιπλέον** ταψί. Όταν ο τελευταίος εργάτης αποδίδει λίγο (MP ↓), το ταψί του κοστίζει ακριβά (MC ↑).
- Η MC περνάει από τα **ελάχιστα** των AVC και ATC. Το κενό ανάμεσα σε ATC και AVC είναι το AFC, που μικραίνει συνεχώς.



ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ · ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΜΕΤΡΑΕΙ

- Μια καφετέρια με μία μηχανή εσπρέσο: ο 2ος barista βοηθάει πολύ, ο 5ος απλώς περιμένει σειρά στη μηχανή. Αυτό είναι φθίνουσα απόδοση.
- Γι' αυτό τα μεγάλα αλυσιδωτά καταστήματα βάζουν **δεύτερη μηχανή**: αλλάζουν τον σταθερό συντελεστή, άρα είναι πια **μακροχρόνια** απόφαση.

ΧΑΡΤΗΣ Οι τύποι ασκήσεων του Κεφαλαίου 3

Τύπος	Τι σου δίνουν	Τι κάνεις	Λυμένο
1 · Πίνακας L, Q	Εργάτες και συνολικό προϊόν	AP = Q/L, MP = ΔQ/ΔL → πού αρχίζει να πέφτει το MP	Λ1
2 · Πίνακας κόστους	FC και VC (ή TC) ανά Q	TC, AFC, AVC, ATC, MC = ΔVC/ΔQ	Λ2
3 · Κόστος από παραγωγή	L, Q και μισθός W	VC = W·L · MC = W/MP · AVC = W/AP	Λ3
4 · Κόστος για ΔQ	Πίνακας VC και αλλαγή παραγωγής	Σπάω τη διαδρομή σε τμήματα: ΔVC = MC·ΔQ σε καθένα	Λ4
5 · Συμπλήρωση κενών	Πίνακας με λίγα στοιχεία	Q = AP·L, Q = $Q_{προηγ}$ + MP, VC = AVC·Q	Λ1–Λ2

ΜΕΣΟ ΠΡΟΪΟΝ

$$AP = \frac{Q}{L}$$

Προϊόν **ανά εργάτη**.

ΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

$$MP = \frac{\Delta Q}{\Delta L}$$

Τι προσθέτει ο **τελευταίος** εργάτης. Μπορεί να γίνει 0 ή αρνητικό.

ΣΧΕΣΕΙΣ AP – MP – Q (ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΝΟΥΣΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ)

- **MP ↓** ⇒ ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης **έχει αρχίσει**. Το Q όμως ακόμα **αυξάνεται**, με μικρότερο ρυθμό.
- **MP = 0** ⇒ το Q είναι **μέγιστο** · **MP < 0** ⇒ το Q μειώνεται.
- **MP > AP** ⇒ το AP ανεβαίνει · **MP < AP** ⇒ το AP πέφτει · η MP τέμνει την AP στο **μέγιστο AP**.
- Ισχύει **μόνο βραχυχρόνια**: χρειάζεται τουλάχιστον ένας σταθερός συντελεστής.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

$$TC = FC + VC$$

Στο Q = 0: TC = FC (VC = 0).

ΜΕΣΑ ΚΟΣΤΗ

$$AFC = \frac{FC}{Q} \cdot AVC = \frac{VC}{Q}$$

$$ATC = \frac{TC}{Q} = AFC + AVC$$

ΟΡΙΑΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

$$MC = \frac{\Delta TC}{\Delta Q} = \frac{\Delta VC}{\Delta Q}$$

Ίδιο αποτέλεσμα, γιατί το FC δεν αλλάζει.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ Η ΕΡΓΑΣΙΑ)

$$MC = \frac{W}{MP} \cdot AVC = \frac{W}{AP}$$

VC = W·L. **MP max ⇒ MC min** · **AP max ⇒ AVC min**.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΑΜΠΥΛΩΝ ΚΟΣΤΟΥΣ

Καμπύλη	Σχήμα	Τι να θυμάσαι
AFC	συνεχώς ↓	το ίδιο FC μοιράζεται σε περισσότερες μονάδες
AVC, ATC	σχήμα U	πρώτα ↓ και μετά ↑ (λόγω φθίνουσας απόδοσης)
MC	U, πιο «απότομη»	τέμνει AVC και ATC **στα ελάχιστά τους**, ανερχόμενη
ATC − AVC	μικραίνει	= AFC, γι' αυτό οι καμπύλες πλησιάζουν

ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

$$\Delta VC = MC \cdot \Delta Q$$

Αν περνάς **πολλά τμήματα** του πίνακα, κάνεις τον υπολογισμό σε κάθε τμήμα και αθροίζεις. Είναι η ίδια λογική με το κόστος ευκαιρίας στην ΚΠΔ.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ: «ΚΟΛΠΑ»

- $Q = AP \cdot L \cdot Q_V = Q_{V-1} + MP$
- $VC = AVC \cdot Q \cdot TC = ATC \cdot Q \cdot FC = AFC \cdot Q$
- $FC = TC - VC$ σε **οποιαδήποτε** γραμμή

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΘΕΩΡΙΑ)

Όλοι οι συντελεστές μεταβλητοί, άρα **δεν υπάρχει σταθερό κόστος**. **Οικονομίες κλίμακας:** το μέσο κόστος πέφτει όσο μεγαλώνει η επιχείρηση (εξειδίκευση, μαζικές αγορές). **Αντιοικονομίες:** σε πολύ μεγάλο μέγεθος το μέσο κόστος ανεβαίνει (δυσκολίες οργάνωσης και ελέγχου).

ΛΥΜΕΝΟ 1 · ΤΥΠΟΣ 1 Προϊόν και νόμος φθίνουσας απόδοσης

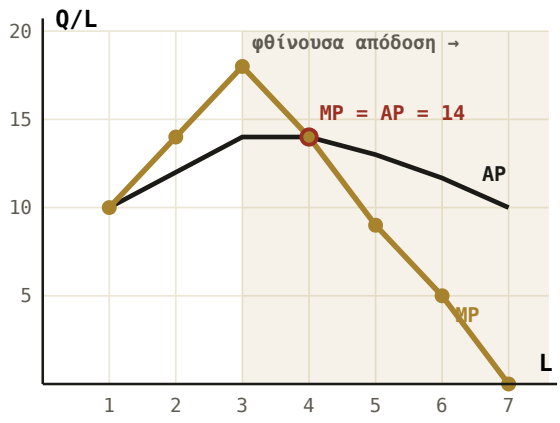
Φούρνος της γειτονιάς: ένας φούρνος (σταθερός), αρτοποιοί L, ταψιά κουλούρια Q την ημέρα.

α) Βρες AP και MP. **β)** Από ποιον εργάτη αρχίζει ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης; **γ)** Πού είναι μέγιστο το Q και πού το AP;

L	Q	AP	MP
0	0	–	–
1	10	10	10
2	24	12	14
3	42	14	18
4	56	14	14
5	65	13	9
6	70	11,67	5
7	70	10	0

ΛΥΣΗ

- → AP = Q/L → π.χ. 42/3 = **14** · MP = ΔQ/ΔL → π.χ. 42 − 24 = **18**
- → Το MP ανεβαίνει 10 → 14 → 18 και μετά πέφτει: 18 → 14 → 9 → 5 → 0
- ⇒ **Ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης αρχίζει με τον 4ο αρτοποιό (πρώτη μείωση του MP)**
- → MP = 0 στον 7ο ⇒ το Q είναι **μέγιστο = 70** (L = 6 και L = 7)
- → AP max = 14 στο L = 3–4 · στο L = 4 ισχύει **MP = AP = 14**: εκεί τέμνονται
- ⇒ **Μετά τον 4ο ισχύει MP < AP ⇒ το AP πέφτει**



Σκιασμένο: περιοχή φθίνουσας απόδοσης

Παγίδα: όταν το MP αρχίζει να πέφτει, το Q **δεν** πέφτει ακόμα. Πέφτει μόνο όταν MP < 0.

ΛΥΜΕΝΟ 2 · ΤΥΠΟΣ 2 Ο πλήρης πίνακας κόστους

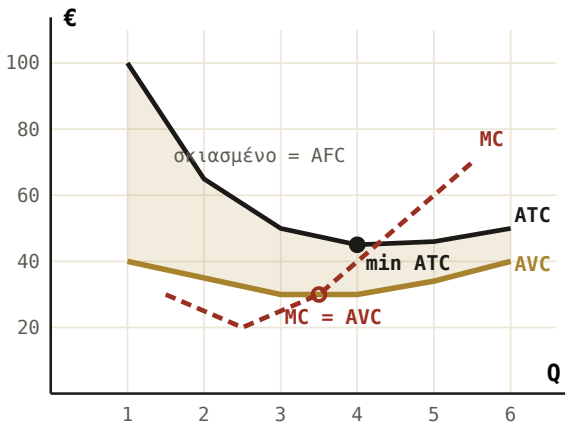
Καφετέρια: Q σε δεκάδες freddo την ημέρα, κόστος σε €. Σταθερό κόστος (ενοίκιο, μηχανή) FC = 60.

Δίνεται το μεταβλητό κόστος VC. Συμπλήρωσε TC, AFC, AVC, ATC, MC και βρες πού είναι ελάχιστα τα AVC και ATC.

Q	VC	TC	AFC	AVC	ATC	MC
0	0	60	—	—	—	—
1	40	100	60	40	100	40
2	70	130	30	35	65	30
3	90	150	20	30	50	20
4	120	180	15	30	45	30
5	170	230	12	34	46	50
6	240	300	10	40	50	70

ΛΥΣΗ

- TC = FC + VC → 60 + 90 = **150** (Q = 3)
- AFC = 60/Q → 60, 30, 20, 15, 12, 10 (συνεχώς ↓)
- AVC = VC/Q → 40, 35, **30, 30**, 34, 40 · ATC = TC/Q → 100, 65, 50, **45**, 46, 50
- MC = ΔVC/ΔQ → 40, 30, 20, 30, 50, 70
- ⇒ **min AVC = 30 (Q = 3–4) και εκεί MC = 30 = AVC · min ATC = 45 (Q = 4)**
- Έλεγχος: ATC − AVC = AFC → 45 − 30 = 15 ✔



Η MC περνάει από τα ελάχιστα των AVC και ATC

ΛΥΜΕΝΟ 3 · ΤΥΠΟΣ 3 Από την παραγωγή στο κόστος: MC = W/MP

Ντελίβερι πίτσας: ντελιβεράδες L, παραγγελίες Q την ημέρα, ημερομίσθιο W = 600 € (το μόνο μεταβλητό κόστος).

Βρες MP, AP, MC και AVC. Πού είναι ελάχιστο το MC και γιατί;

L	Q	MP	AP	MC	AVC
0	0	–	–	–	–
1	10	10	10	60	60
2	30	20	15	30	40
3	60	30	20	20	30
4	80	20	20	30	30
5	90	10	18	60	33,33

ΛΥΣΗ

- MP = ΔQ/ΔL · AP = Q/L
- MC = W/MP → 600/30 = **20** (L = 3) · AVC = W/AP → 600/20 = **30**
- Εναλλακτικά: VC = 600·L → MC = ΔVC/ΔQ = 600/30 = 20 (ίδιο αποτέλεσμα)
- ⇒ **Το MC είναι ελάχιστο εκεί που το MP είναι μέγιστο (3ος ντελιβεράς)**
- ⇒ **Το AVC είναι ελάχιστο εκεί που το AP είναι μέγιστο (L = 3–4)**

Η λογική: ο μισθός είναι ίδιος για όλους. Αν ο τελευταίος φέρνει πολλές παραγγελίες (MP ↑), κάθε παραγγελία του κοστίζει λίγο (MC ↓).

ΛΥΜΕΝΟ 4 · ΤΥΠΟΣ 4 Πόσο ακριβαίνει η παραγωγή από Q = 15 σε Q = 35;

Τυπογραφείο αφισών: Q σε εκατοντάδες αφίσες, VC σε €.

Πόσο αυξάνεται το μεταβλητό κόστος όταν η παραγωγή αυξάνεται από 15 σε 35;

Q	VC	MC
0	0	–
10	400	40
20	700	30
30	900	20
40	1300	40

ΛΥΣΗ

- MC ανά τμήμα: (400−0)/10 = 40 · (700−400)/10 = 30 · 20 · 40
- Διαδρομή 15 → 35 σε τμήματα: 15→20 (MC 30) · 20→30 (MC 20) · 30→35 (MC 40)
- ΔVC = 5·30 + 10·20 + 5·40 = 150 + 200 + 200
- ⇒ **ΔVC = 550 €**
- Έλεγχος: VC(15) = 400 + 5·30 = 550 · VC(35) = 900 + 5·40 = 1.100 → 1.100 − 550 = 550 ✔

Παγίδα: δεν πολλαπλασιάζουμε 20 μονάδες με ένα μόνο MC. Κάθε τμήμα έχει το δικό του MC, όπως το κόστος ευκαιρίας στην ΚΠΔ.

Σ/Λ Σωστό ή Λάθος

1	Στη βραχυχρόνια περίοδο υπάρχει τουλάχιστον ένας σταθερός συντελεστής παραγωγής.	Σ / Λ
2	Όταν το οριακό προϊόν μειώνεται, μειώνεται και το συνολικό προϊόν.	Σ / Λ
3	Όταν το οριακό προϊόν γίνεται μηδέν, το συνολικό προϊόν είναι μέγιστο.	Σ / Λ
4	Η καμπύλη του οριακού προϊόντος τέμνει την καμπύλη του μέσου προϊόντος στο μέγιστο του μέσου.	Σ / Λ
5	Το σταθερό κόστος αυξάνεται όταν αυξάνεται η παραγωγή.	Σ / Λ
6	Το μέσο σταθερό κόστος μειώνεται συνεχώς όσο αυξάνεται η παραγωγή.	Σ / Λ
7	Το οριακό κόστος υπολογίζεται είτε από το συνολικό είτε από το μεταβλητό κόστος.	Σ / Λ
8	Η καμπύλη του οριακού κόστους τέμνει τις καμπύλες AVC και ATC στα ελάχιστα σημεία τους.	Σ / Λ
9	Όταν το οριακό προϊόν είναι μέγιστο, το οριακό κόστος είναι μέγιστο.	Σ / Λ
10	Ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης ισχύει και στη μακροχρόνια περίοδο.	Σ / Λ

Π.Ε. Πολλαπλής επιλογής

1. Ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης αρχίζει να λειτουργεί όταν:

α) το MP γίνεται μηδέν
β) το AP γίνεται μηδέν
γ) το Q αρχίζει να μειώνεται
δ) το MP αρχίζει να μειώνεται

2. Καθώς αυξάνεται η εργασία, το οριακό προϊόν:

α) αυξάνεται πάντα
β) μειώνεται πάντα
γ) αυξάνεται στην αρχή και μετά μειώνεται
δ) μένει σταθερό

3. Η ανερχόμενη καμπύλη MC τέμνει στα ελάχιστά τους τις καμπύλες:

α) VC και FC
β) AFC και ATC
γ) AVC και ATC
δ) AFC και AVC

4. Αν η εργασία είναι ο μόνος μεταβλητός συντελεστής, το οριακό κόστος ισούται με:

α) W·MP
β) W/MP
γ) W/AP
δ) MP/W

5. Η διαφορά ATC − AVC ισούται με:

α) MC
β) AFC
γ) VC
δ) FC

ΕΠΙΠΕΔΟ Α Βασικές · ένας τύπος κάθε φορά

A1 Θερμοκήπιο ντομάτας

★☆☆ · Λυμένο 1

Ένα θερμοκήπιο (σταθερό), εργάτες L, κιβώτια ντομάτας Q την ημέρα.

L	Q
0	0
1	8
2	20
3	36
4	50
5	60
6	66
7	66
8	60

α) Υπολόγισε το μέσο και το οριακό προϊόν.

β) Από ποιον εργάτη αρχίζει ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης;

γ) Σε ποια απασχόληση το Q γίνεται μέγιστο και πότε αρχίζει να μειώνεται;

δ) Πού είναι μέγιστο το AP; Τι ισχύει εκεί για MP και AP;

A2 Εργαστήριο κοσμημάτων

★☆☆ · Λυμένο 2

Q = κοσμήματα την ημέρα, κόστος σε €. Σταθερό κόστος FC = 100.

Q	VC
0	0
1	60
2	100
3	150
4	220
5	320

Συμπλήρωσε τον πίνακα με TC, AFC, AVC, ATC και MC.

α) Συμπλήρωσε τα κόστη.

β) Πού είναι ελάχιστο το AVC και πού το ATC;

γ) Επιβεβαίωσε ότι ATC − AVC = AFC για Q = 4.

A3 Food truck: μέσα κόστη από λίγα στοιχεία

★☆☆

Ένα food truck πληρώνει 500 € την εβδομάδα σταθερά (θέση, ασφάλεια).

Με 10 μερίδες την ημέρα το μέσο μεταβλητό κόστος είναι 30 €.

α) Πόσο είναι το μεταβλητό και το συνολικό κόστος;

β) Πόσο είναι το AFC και το ATC;

γ) Αν φτιάξει 20 μερίδες, τι θα γίνει με το AFC; Γιατί;

ΕΠΙΠΕΔΟ Β Μέτριες · δύο-τρία βήματα

B1 Συμπληρώνω κενά (σαν άσκηση σχολικού)

★★☆ · Λυμένο 1

Συνεργείο αυτοκινήτων: μηχανικοί L, σέρβις Q τον μήνα.

Συμπλήρωσε τα κενά του πίνακα.

L	Q	AP	MP
1		12	
2			18
3	54		
4		18	
5			13
6	90		

α) Συμπλήρωσε Q, AP και MP σε όλες τις γραμμές.

β) Από ποιον μηχανικό αρχίζει η φθίνουσα απόδοση;

Βοήθεια: $Q = AP \cdot L$ και $Q_V = Q_{V-1} + MP$.

B2 Call center: MC = W/MP

★★☆ · Λυμένο 3

Υπάλληλοι L, κλήσεις Q την ώρα, μισθός W = 1.200 € (μόνο μεταβλητό κόστος).

L	Q
0	0
1	20
2	50
3	90
4	120
5	140

α) Υπολόγισε MP, AP, MC και AVC.

β) Σε ποιο επίπεδο παραγωγής το MC είναι ελάχιστο; Συνδέσέ το με το MP.

γ) Πού είναι ελάχιστο το AVC;

B3 Μελισσοκομείο: κόστος για αλλαγή παραγωγής

★★☆ · Λυμένο 4

Q σε κιλά μέλι την εβδομάδα, VC σε €.

Q	VC
0	0
20	800
40	1400
60	1800
80	2600

α) Υπολόγισε το MC σε κάθε τμήμα.

β) Πόσο αυξάνεται το VC όταν η παραγωγή αυξάνεται από 30 σε 70 κιλά;

γ) Παράγει 60 κιλά και θέλει να μειώσει το VC κατά 400 €. Πόσα κιλά πρέπει να παράγει;

B4 Ζαχαροπλαστείο: κόστη από λόγια

★★☆

Q = τούρτες την εβδομάδα.

Με 10 τούρτες: AVC = 20 € και AFC = 30 €. Αν φτιάξει 12 τούρτες, το ATC γίνεται 44 €.

α) Βρες το σταθερό κόστος.

β) Βρες το VC για Q = 10 και για Q = 12.

γ) Βρες το MC μεταξύ 10 και 12 τουρτών. Είναι λογικό ότι το AVC έπεσε;

Γ1 Εργοστάσιο χυμών: όλος ο πίνακας ★★★

Εργάτες L, κιβώτια χυμού Q. Μισθός W = 1.200 €, σταθερό κόστος FC = 2.400 €. Μόνη μεταβλητή η εργασία.

L	Q
0	0
1	10
2	30
3	60
4	80
5	90
6	96

α) Υπολόγισε AP, MP, VC, AVC, ATC και MC.

β) Πού αρχίζει ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης;

γ) Πού είναι ελάχιστα τα AVC και ATC; Τι ισχύει εκεί για το MC;

δ) Πόσο αυξάνεται το TC αν η παραγωγή αυξηθεί από 70 σε 85 κιβώτια;

Γ2 Τυροκομείο: από το MC στο προϊόν ★★★

Τυροκόμοι L, κεφάλια τυρί Q. Μισθός W = 3.000 €. Δίνεται το MC που αντιστοιχεί σε κάθε νέο τυροκόμο.

L	1	2	3	4	5	6
MC	60	50	30	30	50	100

α) Βρες το οριακό προϊόν κάθε τυροκόμου.

β) Βρες το συνολικό και το μέσο προϊόν.

γ) Από ποιον τυροκόμο εμφανίζεται ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης;

Γ3 Θεωρία: εξήγησε με λόγια ★★★

Τέτοιες ερωτήσεις μπαίνουν στο Θέμα Β.

α) Γιατί ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης ισχύει μόνο στη βραχυχρόνια περίοδο;

β) Γιατί το MC μπορεί να υπολογιστεί είτε από το TC είτε από το VC;

γ) Γιατί η καμπύλη MC τέμνει την AVC στο κατώτερο σημείο της;